Perencanaan Teknis Website Lingkung Gunung Adventure Camp

4 Oktober 2026 · Melly Aliyana

1. Ringkasan proyek

Website ini dibangun sebagai satu aplikasi Laravel 13 yang menggabungkan profil resort, mesin pemesanan langsung (direct booking), dan admin panel. Pengerjaan diperkirakan 13 minggu, tanpa biaya sampai tahap go-live. Tujuannya memangkas komisi OTA 15–25% dengan memindahkan pemesanan ke kanal milik resort sendiri.

Ruang lingkup versi pertama (MVP):

- Website publik: profil resort, akomodasi, paket rombongan, aktivitas, fasilitas MICE, galeri, rute akses, kontak.
- Booking B2C: cek ketersediaan, pemesanan kamar/tenda/kavling, pembayaran DP 25% atau lunas via Midtrans, e-ticket via email.
- Package Builder B2B: susun paket rombongan, estimasi harga otomatis, proposal PDF, lalu diteruskan ke tim sales lewat WhatsApp.
- Admin panel: kalender okupansi, input reservasi manual, kelola harga/paket/promo/galeri, pantau status transaksi.

Di luar MVP (fase berikutnya): notifikasi WhatsApp otomatis, aplikasi mobile, program loyalitas, integrasi channel manager OTA.

Prinsip pembangunan tanpa anggaran:

1. Semua perangkat lunak open-source atau free tier, tanpa lisensi berbayar.
2. Development penuh di laptop sendiri. Biaya baru muncul saat go-live (domain dan hosting).
3. Fitur yang butuh biaya bulanan ditunda, bukan dihapus. Arsitektur disiapkan agar fitur itu mudah ditambahkan nanti.
4. Keamanan alur pembayaran dan data tamu tidak dikompromikan demi menghemat biaya.

2. Tech stack final

Seluruh stack berikut gratis. Satu-satunya biaya variabel adalah potongan Midtrans per transaksi yang berhasil.

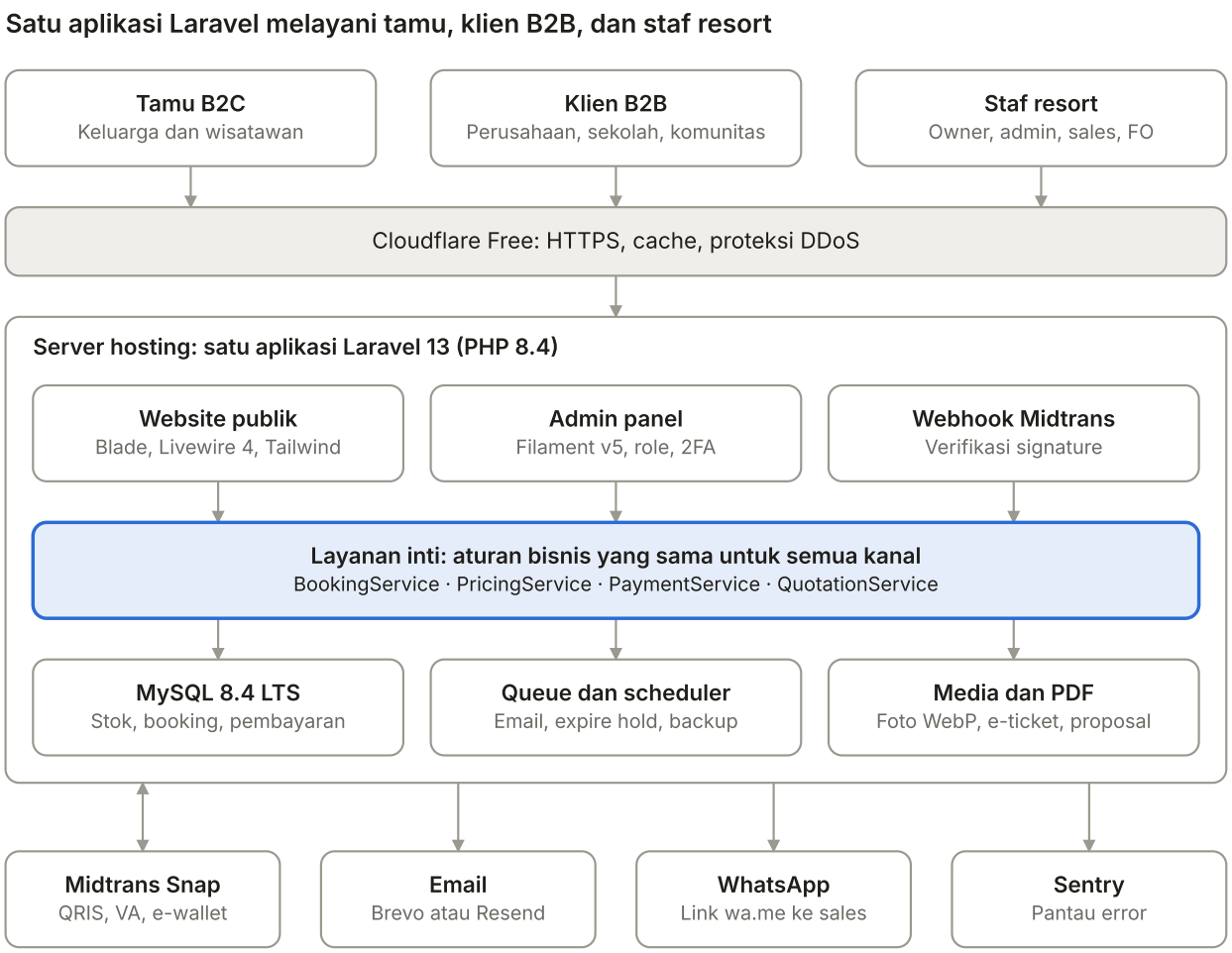
Lapisan	Pilihan	Alasan
Bahasa	PHP 8.4	Didukung penuh oleh Laravel 13
Framework	Laravel 13	Versi mayor terbaru, security fix sampai Maret 2028
Admin panel	Filament v5 (+ Filament Shield untuk role)	CRUD, kalender, dan hak akses siap pakai
Frontend publik	Blade + Livewire 4 + Alpine.js + Tailwind CSS v4	Satu ekosistem dengan Filament, dirender di server untuk SEO

Lapisan	Pilihan	Alasan
Database	MySQL 8.4 LTS (InnoDB)	Row locking untuk anti double-booking, tersedia di semua hosting
Cache, session, queue	Driver `database` bawaan Laravel	Tanpa Redis; bisa diganti Redis nanti tanpa ubah kode
Pembayaran	Midtrans Snap (QRIS, VA, e-wallet)	Sandbox gratis, tanpa biaya bulanan
Email	Free tier layanan transaksional (Brevo atau Resend)	E-ticket, invoice, pengingat pelunasan
WhatsApp	Link `wa.me` dengan pesan terisi otomatis	Gratis dan aman; otomasi API resmi ditunda
Media	Disimpan di server + konversi WebP otomatis (Intervention Image, spatie/laravel-medialibrary)	Tanpa biaya Cloudinary
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	Invoice dan proposal B2B, tanpa Node/Chrome
QR e-ticket	simplesoftwareio/simple-qrcode	Kode check-in di e-ticket
Log aktivitas admin	spatie/laravel-activitylog	Jejak siapa mengubah apa
Backup	spatie/laravel-backup	Backup database + file terjadwal
Monitoring error	Sentry free tier	Notifikasi saat terjadi error di produksi
Keamanan & CDN	Cloudflare Free	SSL, cache, proteksi DDoS
Development lokal	Laragon (Windows) atau Laravel Herd (Mac)	Server lokal gratis
Kode & versi	Git + GitHub private repository	Riwayat perubahan dan backup kode

Yang ditunda sampai ada anggaran: WhatsApp Business API resmi, Redis, Cloudinary, Laravel Forge/Ploi. Semuanya bisa ditambahkan tanpa membongkar arsitektur.

3. Arsitektur sistem

Arsitekturnya monolith: satu aplikasi Laravel di satu server menangani website publik, admin panel, dan webhook pembayaran. Aturan bisnis dipusatkan di lapisan layanan.



Gambar 1. Arsitektur sistem: monolith Laravel dengan 4 layanan eksternal

Website, admin panel, dan webhook semuanya memanggil layanan inti yang sama, sehingga harga dan stok selalu dihitung dengan aturan yang sama. Saat anggaran tersedia, Redis, Cloudinary, dan WhatsApp API resmi bisa ditambahkan tanpa mengubah layanan inti.

4. Modul dan fitur

Sistem dibagi menjadi empat modul. Modul 1–3 dilihat publik, modul 4 hanya untuk staf resort.

4.1 Website publik

Navigasi utama mengikuti konsep ekosistem di brosur resort: Stay, Play, Learn, Gather, Taste.

- **Beranda:** hero dengan tagline "Tempat Alam Bercerita", tiga keunggulan (850 MDPL dan 4 hektar, bebas buka-tutup Puncak, fasilitas terintegrasi), serta CTA "Cek Ketersediaan" dan "Rancang Paket Rombongan".
- **Stay:** satu halaman per unit: Pondokan Bale Gunung, Glamping Imah Lembah (Glamourcamp), Pangrango Deluxe, Pangrango Junior Suite, Kemping Ceria, Family Suite Camp (Two Room), Camp Site, Kavling Campervan.
- **Play:** Adventure & Adrenaline (trekking, fun games, team building, rafting, paintball, offroad) dan Eco-Culture Experience (bertani, menangkap ikan, angklung, tari Sunda, melukis caping, membatik, flying fox).

- **Learn:** program School (outing, LDKS, Pramuka, Supercamp), Campus (Leadership Camp, Diksar Mapala), Youth/Children (Nature Education, Sanggar Alam half-day dan full-day), serta program khusus Bivak Survival & Leadership Camp.
- **Gather:** halaman per segmen (Corporate, Family, Community), 9 paket group fullboard, meeting room berkapasitas maksimal 200 orang, contoh itinerary 2 Days Outbound, dan daftar team building games.
- **Taste:** Swaka Cafe & Resto dan pilihan Menu Group A–E.
- **Rute & akses:** dua rute (Jagorawi–Bocimi via Gerbang Tol Caringin, dan Jagorawi via Gerbang Tol Ciawi), tautan Google Maps dan Waze, serta jenis kendaraan yang bisa masuk (mobil pribadi, bus 3/4, tronton).
- **Info & kontak:** FAQ, mekanisme pembayaran, kebijakan privasi, WhatsApp 0811-1516-727, telepon 0251-829-1453, Instagram @LingkungGunung.

4.2 Booking B2C (keluarga & wisatawan)

1. Tamu memilih tanggal check-in/check-out dan jumlah tamu.
2. Sistem menampilkan unit yang tersedia beserta total harga (tarif WD/WE dihitung per malam).
3. Tamu mengisi data pemesan dan memilih bayar DP 25% atau lunas.
4. Pembayaran dilakukan lewat Midtrans Snap. Slot ditahan sementara selama menunggu pembayaran.
5. Setelah pembayaran terverifikasi, tamu menerima e-ticket berisi kode booking dan QR via email, plus akses ke halaman status booking.
6. Untuk pembayaran DP, sistem mengirim email pengingat pelunasan sebelum batas H-3.

4.3 Package Builder B2B (perusahaan, sekolah, komunitas)

Pengunjung bisa mulai dari nol atau dari template, misalnya contoh 2 Days Outbound di brosur.

1. Pilih paket group dan variannya: Fullboard LDKS, Fullboard Camp, atau Fullboard Room Glamping, masing-masing dengan varian A/B/C. Sistem menampilkan isi paket, minimal peserta, dan harga WD/WE.
2. Pilih menu sesuai set menu varian (contoh: LDKS A memakai Menu D), yaitu satu opsi A–E untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, plus 2 macam coffee break.
3. Tambahkan aktivitas (trekking, rafting, paintball, Sanggar Alam, dll) dan item tambahan (aula, blocking lapangan, sate/sop kambing, organ tunggal, sleeping bag, kursi/meja, listrik).
4. Estimasi harga langsung tampil. Minimal peserta dan aturan khusus divalidasi (contoh: LDKS C dan Camp C minimal 100 pax, LDKS C hanya weekday).
5. Pengunjung mengisi data instansi, lalu sistem membuat nomor penawaran dan proposal PDF lengkap dengan rincian menu.
6. Tombol WhatsApp membuka chat ke sales (0811-1516-727) dengan pesan berisi nomor penawaran. Proposal juga dikirim via email.
7. Sales memfinalisasi penawaran di admin panel, lalu mengirim link pembayaran DP.

4.4 Admin panel (Filament)

- **Dashboard:** okupansi hari ini, check-in/check-out hari ini, pendapatan bulan berjalan, booking yang menunggu pelunasan.
- **Kalender okupansi:** tampilan per tipe unit per tanggal; blokir tanggal untuk perawatan.
- **Reservasi:** daftar booking, filter status, input manual (walk-in/telepon), pencatatan pembayaran transfer manual, check-in dengan scan QR.

- **Penawaran B2B:** daftar proposal masuk, ubah item, ubah status (baru, dihubungi, deal, batal), konversi menjadi booking.
- **Master data:** tipe unit, unit, harga, paket rombongan, aktivitas, aula, promo, hari libur/musim ramai.
- **Konten:** galeri, halaman, FAQ, banner promo.
- **Pengguna & hak akses:** role Owner, Admin, Sales, Front Office.
- **Laporan:** pendapatan, okupansi, sumber booking; bisa diekspor ke Excel.

5. Desain database

Ketersediaan dikelola lewat tabel stok harian per tipe unit. Setiap pemesanan cukup mengunci baris tanggal yang dipesan, sehingga double-booking tidak bisa terjadi.

5.1 Tabel utama

Kelompok	Tabel	Isi	Kolom kunci
Inventaris	`unit_types`	Tipe akomodasi (Bale Gunung, Glamourcamp, dll)	slug, marketing_name, capacity_pax, breakfast_pax, total_units, pricing_unit (per kamar / tenda / orang / kavling)
Inventaris	`units`	Unit fisik (Bale 1–5, Tenda 1–35) untuk penugasan saat check-in	unit_type_id, code, is_active
Inventaris	`daily_inventory`	Stok per tipe unit per tanggal	unit_type_id, date (unik berdua), capacity, booked, held, is_blocked
Harga	`rates`	Harga per tipe unit per kategori hari	unit_type_id, day_type (weekday / weekend / high season), price, valid_from, valid_to
Harga	`calendar_days`	Penanda hari libur dan musim ramai	date, day_type, note
Harga	`promos`	Kode promo dan diskon	code, type, value, quota, valid_from, valid_to
Pemesanan	`customers`	Data pemesan	name, email, phone, organization
Pemesanan	`bookings`	Header pemesanan	code (acak, untuk URL), customer_id, channel (web / manual / B2B), status, check_in, check_out, total, paid_amount, due_date, hold_expires_at
Pemesanan	`booking_items`	Rincian unit dan add-on per booking	booking_id, item_type, item_id, qty, pax, unit_price, subtotal
Pembayaran	`payments`	Setiap transaksi Midtrans atau transfer manual	booking_id, type (DP / pelunasan / lunas), amount, gateway_order_id, status, raw_payload, verified_at
Pembayaran	`webhook_logs`	Log mentah notifikasi Midtrans	order_id, signature_valid, payload, processed_at
Rombongan	`group_packages`	3 jenis paket: Fullboard LDKS, Camp, Room Glamping	name, accommodation (tenda dome / tenda + kasur / glamping), description

Kelompok	Tabel	Isi	Kolom kunci
Rombongan	`group_package_variants`	9 varian A/B/C sesuai daftar Pilihan Paket Group	group_package_id, code, min_pax, menu_set_id, coffee_breaks, weekday_only, price_weekday, price_weekend
Rombongan	`menu_sets`	Menu Makan A–E	code, name
Rombongan	`menu_options`	Opsi A–E per waktu makan dalam satu set menu	menu_set_id, meal (breakfast / lunch / dinner / coffee break), option_code, items
Rombongan	`activities`	Aktivitas dan program Sanggar Alam	name, price, price_unit (per pax / per ekor), min_qty, includes
Rombongan	`additional_items`	23 item tambahan: aula, lapangan, perlengkapan, konsumsi, hiburan	name, category, unit (sett / area / pax / porsi / paket), capacity, layout, price, min_qty
Rombongan	`quotations` + `quotation_items`	Proposal B2B dari Package Builder	number, customer_id, event_date, pax, status, total, pdf_path; item menyimpan pilihan menu per hari
Konten	`pages`, `faqs`, `programs`, `media`	Konten website, program Learn/Gather, galeri	dikelola via Filament
Sistem	`users`, `roles`, `permissions`, `activity_log`	Akses admin dan jejak audit	via Filament Shield dan spatie/laravel-activitylog

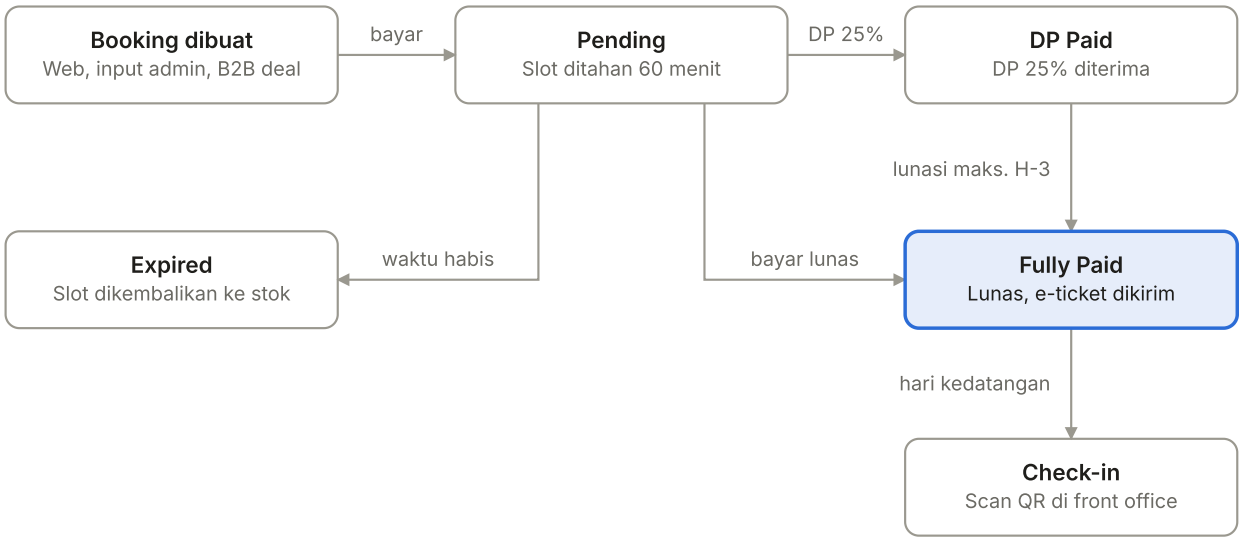
5.2 Aturan anti double-booking

1. Saat tamu menekan "Bayar", sistem membuka transaksi database dan mengunci baris `daily_inventory` untuk semua tanggal menginap dengan `lockForUpdate()`.
2. Untuk setiap tanggal dicek: `booked + held + qty ≤ capacity` dan `is_blocked = false`. Jika satu tanggal saja gagal, seluruh pemesanan dibatalkan.
3. Jika semua tanggal lolos, `held` ditambah dan booking dibuat berstatus Pending dengan `hold_expires_at` 60 menit.
4. Setelah pembayaran terverifikasi, `held` dipindahkan ke `booked`. Jika waktu habis tanpa pembayaran, job terjadwal mengembalikan `held` dan status menjadi Expired.
5. Semua langkah di atas memakai satu kelas layanan (`BookingService`) yang juga dipakai untuk input manual admin, sehingga aturannya sama di semua kanal.

6. Alur booking dan pembayaran

Status booking hanya berubah lewat dua jalan: webhook Midtrans yang sudah diverifikasi, atau pencatatan manual oleh admin yang tercatat di activity log.

Status booking hanya berubah setelah pembayaran terverifikasi



Status Dibatalkan diubah manual oleh admin sesuai kebijakan resort; stok langsung dikembalikan

Gambar 2. Alur status booking: 6 status, 2 jalur pembayaran

Tamu bisa langsung bayar lunas, atau bayar DP 25% lalu melunasi paling lambat H-3. Slot yang tidak dibayar dalam 60 menit otomatis dilepas.

Aturan pembayaran

- DP sebesar 25% dari total; pelunasan paling lambat H-3 sebelum kedatangan.
- Booking yang dibuat kurang dari 3 hari sebelum kedatangan hanya bisa dibayar lunas (menunggu konfirmasi resort).
- Pengingat pelunasan dikirim otomatis via email pada H-7 dan H-4, berisi link pembayaran baru.
- Transfer manual ke rekening resmi resort tetap bisa dicatat admin, dengan bukti transfer terlampir.
- Seluruh pembayaran cashless, sesuai kebijakan resort.

Alur B2B

1. Package Builder membuat penawaran berstatus Baru beserta proposal PDF.
2. Sales menghubungi klien via WhatsApp dan menyesuaikan item sampai status Deal.
3. Admin mengonversi penawaran menjadi booking. Stok dikunci dengan aturan yang sama seperti B2C.
4. Sistem mengirim link pembayaran DP Midtrans. Status berikutnya mengikuti Gambar 2.

7. Keamanan dan perlindungan data

Semua butir di bawah wajib selesai sebelum go-live. Alur pembayaran dan data tamu adalah prioritas tertinggi.

Pembayaran

☐ Total harga selalu dihitung ulang di server; angka dari browser tidak pernah dipakai.

☐ Webhook Midtrans diverifikasi `signature_key`-nya, nominal dan `order_id` dicocokkan dengan data booking, lalu status dicek ulang ke API Midtrans sebelum booking diubah.

☐ Webhook diproses secara idempoten: notifikasi yang sama datang dua kali tidak membuat pembayaran ganda.

☐ Server Key Midtrans hanya disimpan di file `.env` server, tidak pernah di kode atau repository.

Akses data tamu

☐ URL booking, e-ticket, dan proposal memakai kode acak (bukan nomor urut) dan hanya menampilkan data minimum.

☐ Seluruh situs memakai HTTPS (Cloudflare + sertifikat di server).

☐ Data tamu hanya dikumpulkan sesuai kebutuhan (nama, email, HP, instansi); tanpa foto KTP di MVP.

☐ Tersedia halaman Kebijakan Privasi sesuai UU PDP, termasuk aturan berapa lama data disimpan.

Admin panel

☐ Login admin wajib 2FA dan jumlah percobaan login dibatasi.

☐ Role dibatasi: Front Office tidak bisa mengubah harga; Sales tidak bisa menghapus pembayaran.

☐ Semua perubahan harga, booking, dan pembayaran tercatat di activity log.

☐ Alamat panel tidak memakai `/admin` default.

Aplikasi dan server

☐ Rate limiting di form booking, Package Builder, dan login.

☐ Validasi input di semua form; upload file hanya untuk admin dan hanya tipe gambar.

☐ `APP_DEBUG=false` dan pesan error umum di produksi.

☐ Database tidak terbuka ke internet; user database aplikasi tidak punya hak `DROP` / `GRANT`.

☐ Backup harian database terenkripsi ke penyimpanan terpisah, dengan uji pemulihan minimal sebulan sekali.

☐ `composer audit` dan update keamanan Laravel, Filament, dan Livewire setiap bulan.

8. Struktur proyek, SEO, dan performa

Logika bisnis dipusatkan di kelas layanan agar website, admin panel, dan webhook memakai aturan yang sama.

8.1 Struktur folder utama

```
app/
  Models/                Eloquent model (Booking, UnitType, DailyInventory, ...)
  Services/
    BookingService.php     cek ketersediaan, hold, konfirmasi, expire
    PricingService.php     hitung harga WD/WE/high season, promo, paket rombongan
    PaymentService.php     buat transaksi Midtrans, proses webhook
    QuotationService.php   hitung estimasi B2B, buat nomor dan PDF
  Livewire/              komponen publik (AvailabilitySearch, BookingForm, PackageBuilder)
  Filament/Resources/    halaman admin per tabel
  Http/Controllers/
    MidtransWebhookController.php
  Jobs/                  kirim email, expire hold, pengingat pelunasan
resources/views/         layout dan halaman Blade publik
routes/web.php           rute publik + webhook
tests/Feature/           uji alur booking, pembayaran, double-booking
```

8.2 Konvensi kerja

- Satu fitur, satu branch Git; commit kecil dengan pesan yang jelas.
- Semua perubahan struktur database lewat migration. Data awal (tipe unit, harga brosur 2026) lewat seeder.
- Uji otomatis wajib untuk tiga hal: perhitungan harga, anti double-booking (dua pemesan bersamaan), dan webhook pembayaran.
- Nilai rahasia hanya disimpan di `.env`; `.env.example` berisi daftar variabel tanpa nilai.

8.3 SEO lokal

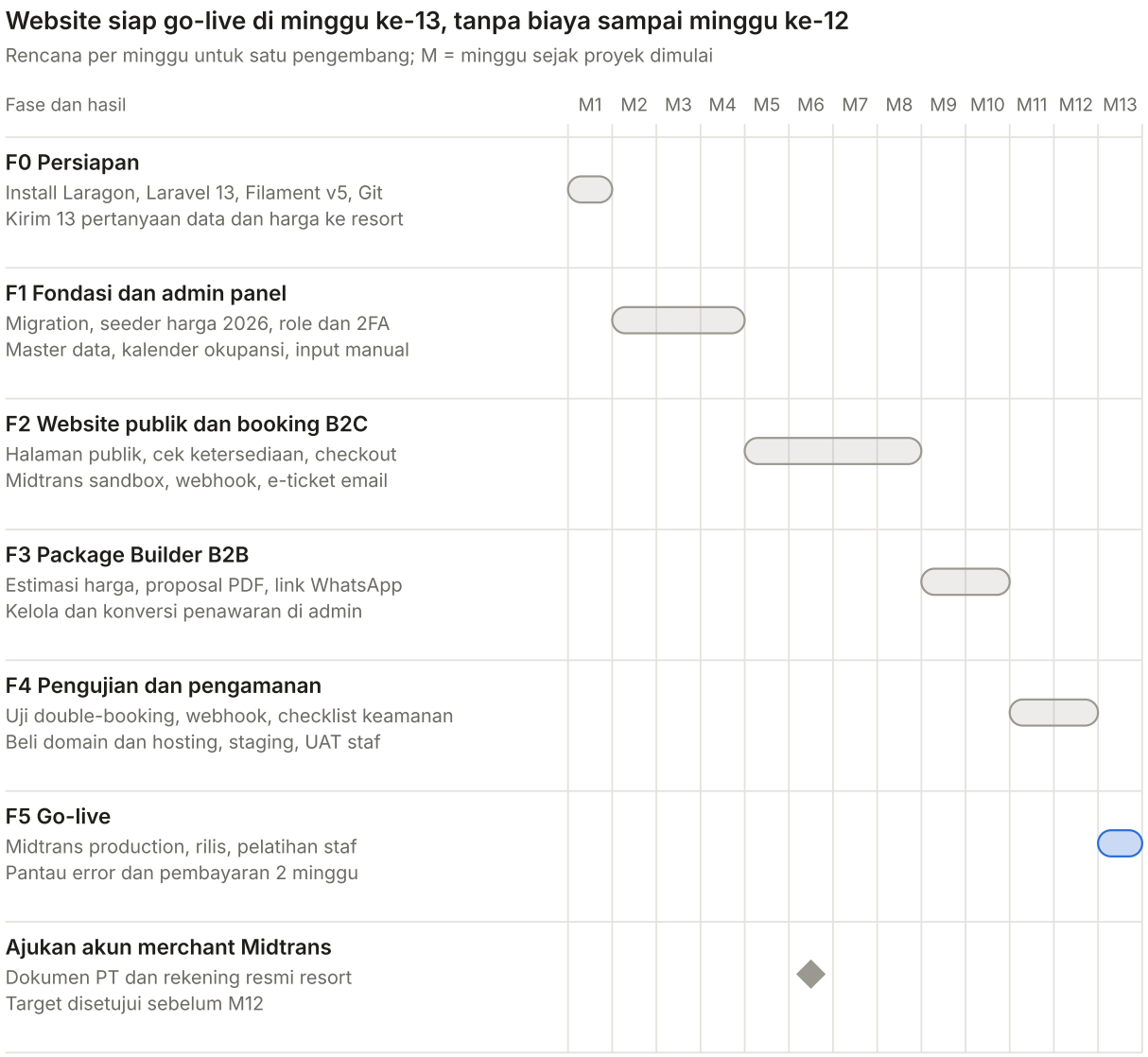
- Data terstruktur Schema.org JSON-LD `LodgingBusiness` (nama, alamat Cimande–Caringin, koordinat, harga mulai, fasilitas) dan `FAQPage`.
- Judul dan meta description unik per halaman; URL bersih seperti `/akomodasi/glamourcamp`.
- Sitemap otomatis (spatie/laravel-sitemap) yang didaftarkan ke Google Search Console.
- Website ditautkan dari Google Business Profile resort.

8.4 Target performa

- Core Web Vitals "Good" di seluler: LCP di bawah 2,5 detik, CLS di bawah 0,1.
- Gambar WebP dalam beberapa ukuran (`srcset`) dengan lazy loading; foto hero dibatasi sekitar 200 KB.
- Halaman publik dan aset statis di-cache lewat Cloudflare.

9. Roadmap pengerjaan

Proyek selesai dalam 13 minggu, dengan asumsi dikerjakan satu orang secara paruh waktu. Setiap fase ditutup dengan fitur yang sudah bisa dicoba, bukan sekadar kode.



Gambar 3. Roadmap 13 minggu: 6 fase dan pengajuan akun Midtrans

Fase F2 paling panjang karena memuat logika inti (stok, harga, pembayaran). Pengajuan akun Midtrans dimulai di M6 karena verifikasi merchant butuh waktu, dan akun itu menjadi syarat go-live di M13.

10. Biaya go-live dan checklist rilis

Biaya Rp0 sampai minggu ke-12. Go-live hanya butuh domain dan hosting, ditambah potongan Midtrans per transaksi.

Pos biaya	Kapan	Sifat
Domain baru (www.eji.id di brosur tidak berfungsi)	Minggu 12	Tahunan
Hosting	Minggu 12	Bulanan atau tahunan
Potongan Midtrans	Setiap transaksi berhasil	Variabel, dipotong dari dana masuk
WhatsApp API resmi, Redis, Cloudinary	Setelah ada pemasukan	Opsional

Angka pasti domain dan hosting perlu dicek saat membeli, karena berbeda antar penyedia.

10.1 Syarat minimum hosting

- PHP 8.4 dengan ekstensi standar Laravel (`mbstring`, `intl`, `gd` atau `imagick`, `pdo_mysql`).
- MySQL 8.4 (atau 8.0+ bila 8.4 belum tersedia).
- Akses SSH, Composer, dan Git.
- Cron job tiap menit untuk `schedule:run` (expire hold, pengingat pelunasan, backup).
- Bisa menjalankan queue worker, atau minimal memproses queue lewat cron.
- Domain bisa diarahkan ke Cloudflare.

10.2 Checklist rilis

☐ Akun Midtrans production disetujui (dokumen legal PT Lingkung Gunung Sejahtera, rekening Mandiri).
☐ Domain aktif, DNS lewat Cloudflare, SSL mode Full (strict).
☐ `.env` produksi terisi, `APP_DEBUG=false`, `APP_ENV=production`.
☐ Migration dan seeder data produksi (tipe unit, harga 2026 yang sudah dikonfirmasi).
☐ Cron, queue, dan backup berjalan; backup pertama berhasil dipulihkan.
☐ Uji transaksi nyata dengan nominal kecil, lalu refund manual.
☐ Email terkirim dari domain resort (SPF dan DKIM terpasang).
☐ Google Search Console dan Google Business Profile tertaut.
☐ Staf resort sudah dilatih memakai admin panel.

11. Risiko dan hal yang perlu dikonfirmasi

Tiga belas pertanyaan di bawah perlu dijawab pihak resort sebelum minggu ke-3, karena jawabannya menentukan data harga, struktur paket, dan alur pembayaran. Brosur sudah menjelaskan cara penentuan harga paket rombongan (varian A/B/C dengan set menu berbeda), tetapi juga memuat beberapa angka yang janggal.

11.1 Pertanyaan untuk resort

☐ **Harga Family Suite Camp:** brosur mencantumkan Rp8.700.000 (WD) dan Rp990.000 (WE). Apakah harga WD seharusnya Rp870.000?
☐ **Harga item tambahan yang janggal:** Aula Mandalawangi (3) U-Shape Rp135.000; Aula Mandalawangi (3) Lesehan Rp2.199.999; Sleeping Bag Rp17.500.000/pax; One Day Meeting Rp210.000/pax sementara Half Day Rp1.630.000/pax; Kursi Standar Rp11.600.000; keterangan Meja Standar dan Meja Meeting tertulis "1 Kursi / Kursi Standar".
☐ **Campervan:** harganya per orang (seperti di brosur) atau per kavling? Berapa jumlah kavling campervan dan kapasitas camp site per malam?
☐ **Nama unit:** apakah website memakai nama pemasaran (Glamping Imah Lembah, Kemping Ceria, Pangrango Suite) atau nama di daftar harga (Glamourcamp, Camping Ceria, Pangrango Deluxe/Junior Suite)?
☐ **Sarapan dan tamu tambahan:** sarapan hanya termasuk untuk 2 pax per kamar, padahal Bale Gunung berkapasitas 3 pax dan beberapa unit 4 pax. Berapa harga sarapan atau pax tambahan?
☐ **Definisi weekend:** apakah malam Jumat dan Sabtu, atau malam Sabtu saja? Bagaimana harga untuk hari libur nasional dan musim ramai?
☐ **Pilihan menu paket:** apakah opsi A–E dipilih per hari dan per waktu makan, atau satu opsi untuk seluruh acara? Bolehkah pindah ke set menu lain dengan biaya tambahan?

☐ **Kebijakan pembatalan dan refund:** apakah DP hangus bila batal? Bagaimana jika pelunasan lewat dari H-3?

☐ **Booking mepet:** apakah pemesanan kurang dari 3 hari sebelum kedatangan wajib langsung lunas?

☐ **Domain dan email:** domain di brosur tidak berfungsi, jadi akan dibuat domain baru. Perlu disepakati nama domainnya, serta alamat email resmi untuk notifikasi (bisa memakai domain baru ini).

☐ **Jam Sanggar Alam:** Half-day tertulis 10.00–14.00 tetapi jadwalnya 08.00–13.00; Full-day tertulis 09.00–15.00 tetapi jadwalnya 08.00–15.00. Jam mana yang benar?

☐ **Foto asli:** perlu foto setiap unit, aula, resto, dan aktivitas di lokasi untuk halaman website, karena tamu memesan berdasarkan foto.

☐ **Pembayaran online:** brosur menyebut pembayaran hanya via transfer ke rekening Mandiri. Apakah resort setuju menambah pembayaran via Midtrans (dana tetap masuk ke rekening yang sama)?

11.2 Risiko proyek

Risiko	Dampak	Penanganan
Dikerjakan satu orang dengan waktu terbatas	Jadwal 13 minggu molor	Kunci ruang lingkup MVP; fitur di luar MVP masuk daftar fase berikutnya
Data harga dari resort berubah atau tidak lengkap	Perhitungan harga salah	Semua harga diatur dari admin panel, bukan ditulis di kode
Persetujuan akun Midtrans production lama	Go-live tertunda	Ajukan pendaftaran merchant sejak minggu ke-6
Stok resort juga dijual di OTA	Double-booking antar kanal	Admin wajib memblokir stok yang terjual di OTA; channel manager di fase berikutnya
Hosting murah tidak mendukung cron/queue	Hold dan pengingat tidak berjalan	Cek syarat minimum hosting sebelum membeli
Kuota free tier email terlampaui	E-ticket tidak terkirim	Pantau kuota bulanan; e-ticket juga tersedia di halaman status booking